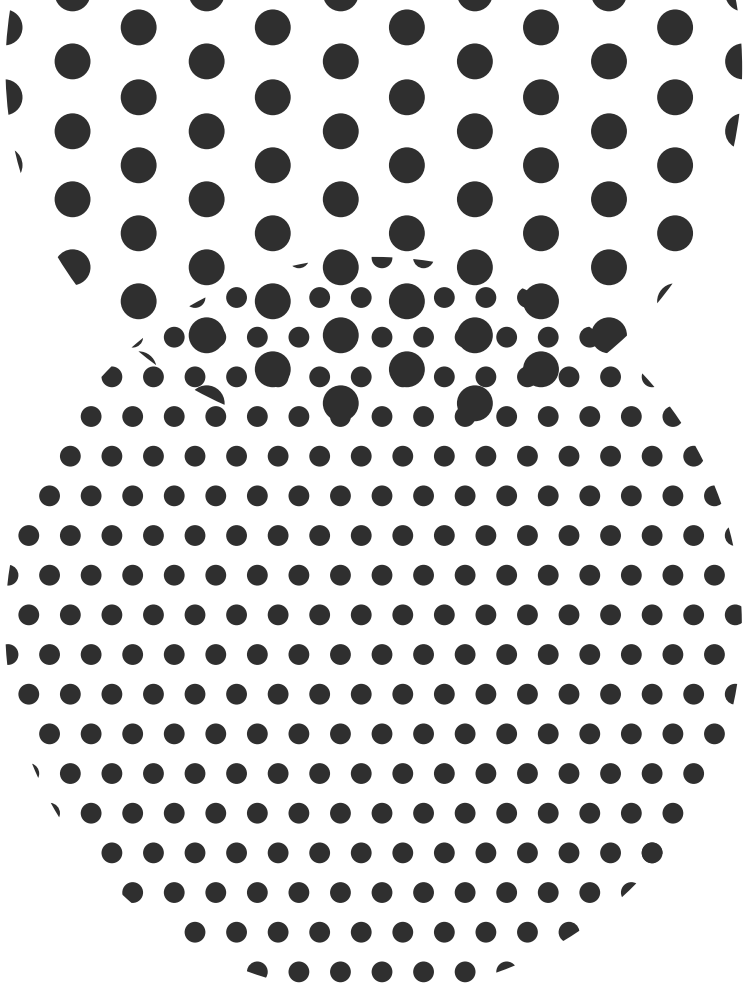
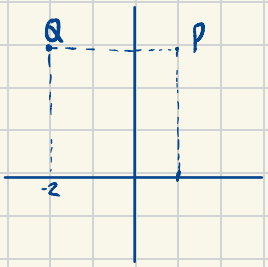


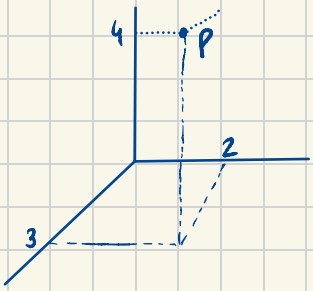
7/05/2024

$\mathbb{R}^2 = \{(x,y) : x,y \in \mathbb{R}\}$



Plano $\mathbb{R}^2$
$P(1,3)$
$Q(-2,3)$

$\mathbb{R}^3 = \{(x,y,z) : x,y,z \in \mathbb{R}\}$



Noções topológicas em $\mathbb{R}^n$

$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) : x_1, x_2, \cdots, x_n \in \mathbb{R}\}$

Distância Euclidiana em $\mathbb{R}^n$:

$X = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$
$Y = (y_1, y_2, \cdots, y_n) \in \mathbb{R}^n$

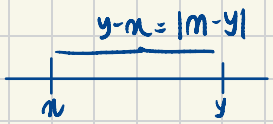
$d(X,Y) = d((x_1, x_2, \cdots x_n), (y_1, y_2, \cdots, y_n))$

$= \sqrt{(x_1-y_1)^2 + (x_2-y_2)^2 + \cdots + (x_n-y_n)^2}$

Exemplo:

① Em $\mathbb{R}$:

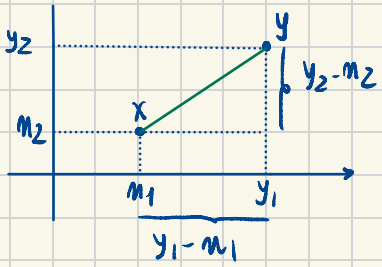
$d(x,y) = \sqrt{(x-y)^2} = |x-y|$



comprimento do segmento de reta que une x a y

② Em $\mathbb{R}^2$: $d((x_1,x_2),(y_1,y_2)) = \sqrt{(x_1-y_1)^2 + (x_2-y_2)^2}$

$X = (x_1, x_2)$
$Y = (y_1, y_2)$



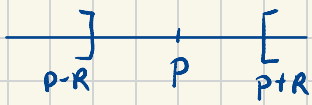
Pelo Teorema de Pitágoras $d(x,y)$ é o comprimento do segmento de reta em $\mathbb{R}^2$ que une X a Y

Definição: Sejam $P \in \mathbb{R}^n$ e $R > 0$

- Ao conjunto $B_R(P) = \{X \in \mathbb{R}^n : d(X,P) < R\}$ chama-se bola aberta de centro P e raio R
- Ao conjunto $\overline{B}_R(P) = \{X \in \mathbb{R}^n : d(X,P) \leq R\}$ chama-se bola fechada de centro P e raio R

Exemplo:

① Se $\boxed{n=1}$ a bola aberta de centro $p \in \mathbb{R}$ e raio $R > 0$ é o intervalo aberto $]p-R, p+R[$
(porque $d(x,p) < R \iff \sqrt{(x-y)^2} < R$
$\iff -R < x-p < R \iff p-R < x < p+R \iff x \in]p-R, p+R[$



② Se $n=2$ $B_R(P)$ é o círculo de centro P e raio R sem incluir a circunferência

$P=(P_1,P_2)\in\mathbb{R}$

porque $d(X,P)<R$
$\Leftrightarrow d((x_1,x_2),(P_1,P_2))<R$
$\Leftrightarrow \sqrt{(x_1-P_1)^2+(x_2-P_2)^2}<R$
$\Leftrightarrow \boxed{(x_1-P_1)^2+(x_2-P_2)^2<R^2}$

③ Se $n=3$ $B_R(P)$ é a esfera de centro P e raio $R>0$ sem incluir a superfície esférica

Definição: Seja $D\subseteq\mathbb{R}^n$

- Dizemos que P é ponto interior de D se $\exists R>0 \quad B_R(P)\subset D$

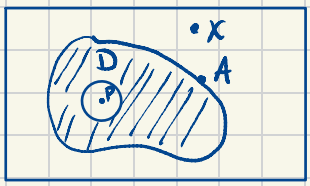
Ao conjunto de todos os pontos interiores a D chamamos de interior de D e denotamos este conjunto por $\text{int}(D)$

- Dizemos que P é ponto fronteiro de D se $\forall R>0 \quad B_R(P)\cap D\neq\emptyset \ \wedge \ B_R(P)\cap(\mathbb{R}^n\setminus D)\neq\emptyset$

Ao conjunto de todos os pontos fronteiros de D chamamos de fronteira de D e denotamos este conjunto por $fr(D)$

Exemplo:

$\mathbb{R}^2$



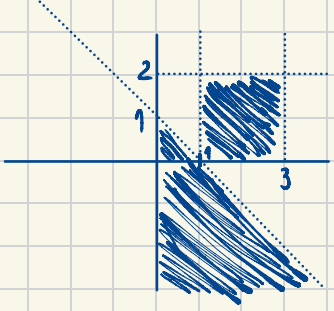
- D é aberto se $D=\text{int}(D)$
- D é fechado se $fr(D)\subseteq D$
- D é limitado se $\exists R>0 \ \exists c\in\mathbb{R}^n : D\subset \overline{B}_R(c)$

$P\in\text{int}(D)$
$A\notin\text{int}(D)$
$X\notin\text{int}(D)$

Exemplo:

$D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : (x\geq 0 \wedge x+y<1)\vee(1<x<3\wedge 0<y<2)\}$

$fr(D)=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : (1\leq x\leq 3 \wedge y=0)\vee(1\leq x\leq 3\wedge y=2)$
$\vee(x=1\wedge 0<y<2)\vee(x=3\wedge 0<y<2)\vee(x=0\wedge y\leq 1)$
$\vee(x\geq 0\wedge y=1-x)\}$



a) Determine $\text{int}(D)$ e $fr(D)$

$fr(D)$

$x+y<1 \Leftrightarrow y<1-x$
$\boxed{y=1-x}$ Reta

b) Verifique se $\mathcal{D}$ é aberto, fechado e limitado

- é aberto: sim, porque $\mathcal{D} = \text{int}(\mathcal{D})$ (int(D) = D porque todos os pontos de D são pontos interiores)
- é fechado: Não porque não contém os seus pontos fronteiros (porque $fR(\mathcal{D}) \subseteq \mathcal{D}$)
- é limitado: Não porque não existe uma bola fechada que contém $\mathcal{D}$

Ponto de acumulação e ponto isolado

Definições:

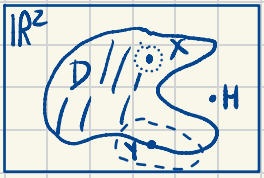
Seja $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n$.

1. $P \in \mathbb{R}^n$ é um ponto de acumulação de $\mathcal{D}$ se qualquer bola aberta centrada em P contém pontos de $\mathcal{D}$ distintos de P, isto é, se
$$\forall r > 0 \; B_r(P) \cap (\mathcal{D} \setminus \{P\}) \neq \emptyset.$$
2. $P \in \mathcal{D}$ é um ponto isolado de $\mathcal{D}$ se não é ponto de acumulação de $\mathcal{D}$.

Observações:

1. Um ponto de acumulação de $\mathcal{D}$ não pertence necessariamente a $\mathcal{D}$.
2. Um ponto isolado de $\mathcal{D}$ pertence sempre ao conjunto $\mathcal{D}$.

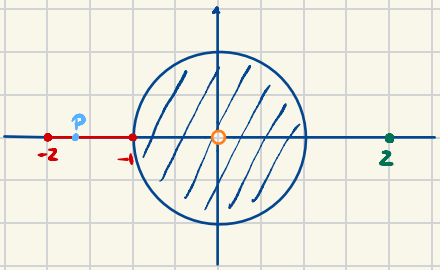
Exemplo:



X é ponto de acumulação de D
Y é ponto de acumulação de D

H não é ponto de acumulação de D (é ponto isolado)

Exemplo: $\mathcal{L} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} : x^2 + y^2 \leq 1 \; \vee \; (y = 0 \wedge -2 \leq x \leq -1)\} \cup \{(2,0)\}$



$(0,0) \in fR(\mathcal{D})$

$\mathcal{L}$ é limitado
$\mathcal{L}$ não é aberto
$\mathcal{L}$ não é fechado

Não é fechado porque o ponto (0,0), que é um ponto de acumulação não está incluído em $\mathcal{L}$. Portanto, $\mathcal{L}$ não contém todos os seus pontos de acumulação, e por definição, não é um conjunto fechado

(2,0) é o único ponto isolado
P é ponto de acumulação
(0,1) é ponto de acumulação
(0,0) $\notin \mathcal{L}$ mas é ponto de acumulação

9/05/2024

$f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$
$(x_1, x_2, \dots, x_n) \longrightarrow y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Seja $k \in CD_f$ → contradomínio de f

$N_k = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in D_f : f(x_1, x_2, \dots, x_n) = k\}$ → conjunto de nível k

Casos Particulares

- se $n=2$ chamamos curva de nível k e é denotada por C_k → geometricamente C_k é a interseção do gráfico G_f com o plano horizontal de cota k.
- se $n=3$ chamamos curva de superfície k

Exemplo:

① $g: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$
$(x,y) \longrightarrow g(x,y) = 4 - y^2$

$y^2 \geq 0$
$\Leftrightarrow 4 - y^2 \leq 4$

Determinar as curvas de nível k

$CD_g =]-\infty, 4]$

Seja $k \in]-\infty, 4]$. Então:

$C_k = \{(x,y) \in D_g : g(x,y) = k\}$
$= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 4 - y^2 = k\} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = -\sqrt{4-k} \vee y = \sqrt{4-k}\}$

C. Aux:
$4 - y^2 = k \Leftrightarrow y^2 = 4 - k \Leftrightarrow y = \pm\sqrt{4-k}$

Logo
- Se $k=4$, C_4 é a reta de espaço $y=0$
- Se $k<4$, C_k é a união das retas de espaço $y = -\sqrt{4-k}$ e $y = \sqrt{4-k}$

② $h: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$
$(x,y) \longrightarrow h(x,y) = x^2 - y^2$

Determine as curvas de nível k

$CD_h = \mathbb{R}$

Seja $k \in \mathbb{R}$ Então:

$C_k = \{(x,y) \in D_h : h(x,y) = k\}$
$= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 = k\}$

C. Auxiliar:
se $k \neq 0$
$x^2 - y^2 = k \;) : k$
$\Leftrightarrow \frac{x^2}{k} - \frac{y^2}{k} = 1$ → Hipérbole

se $k = 0$
$x^2 - y^2 = 0 \Leftrightarrow y^2 = x^2$
$\Leftrightarrow y = x \vee y = -x$

Logo
- Se $k=0$, C_0 é a união das retas de espaço $y=x$ e $y=-x$

• se $k \neq 0$, $\mathcal{C}_k$ é a hipérbole de equação $\frac{x^2}{k} - \frac{y^2}{k} = 1$

③

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$(x,y,z) \to 2x - 5y + 3z$

$2x - 5y + 3z = k$ → Plano que passa pelo ponto $(0,0,\frac{k}{3})$ e tem como vetor ortogonal o vetor $\vec{u} = (2,-5,3)$

$(2,-5,3) \perp S_k$

Limites de uma sucessão em $\mathbb{R}^p$ $(p \in \mathbb{N})$

(Ver slides pág 16)

Exemplos:

① $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{2}{3^n}, \frac{1}{n}, \cos\left(\frac{1}{n}\right) \right) = (0,0,1)$

($\frac{2}{3^n} \to 0$, $\frac{1}{n} \to 0$, $\cos\left(\frac{1}{n}\right) \to 0$)

② $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{e^{2n}}, \cos(n) \right)$ não existe porque $\lim_{n\to\infty} \cos(n)$ não existe

Limite de funções em $\mathbb{R}^n$

$f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$
$(x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

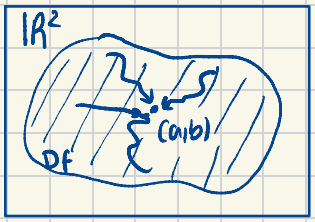
Observação: • se $\boxed{n=1}$ $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto f(x)$

Seja a um ponto de acumulação de D_f
Para calcular:

$\lim_{x\to a} f(x)$ basta calcular os limites laterais $\lim_{x\to a^-} f(x)$ e $\lim_{x\to a^+} f(x)$

(só há 2 formas possíveis para nos aproximarmos de a: à direita à esquerda

• se $\boxed{n=2}$: $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$
$(x,y) \mapsto f(x,y)$



Seja (a,b) um ponto de acumulação de D_f. Há uma infinidade de formas para nos aproximarmos de (a,b). É por este motivo que o cálculo do $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ é

muito mais trabalhoso quando comparado com o cálculo de limites de funções definidas em $\mathbb{R}$.

Limite de funções em $\mathbb{R}^n$

$f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

$(m_1, m_2, \dots, m_n) \mapsto f(m_1, m_2, \dots, m_n)$

Definição:

Definição:
Seja $f: \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$, A um ponto de acumulação de $\mathcal{D}$ e $\ell \in \mathbb{R}$. Dizemos que o limite de f quando X tende para A é ℓ se, para qualquer sucessão $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de pontos em $\mathcal{D} \setminus \{A\}$ convergente para A, a correspondente sucessão das imagens $(f(X_n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge para ℓ.
Nesse caso, escreve-se

$$\lim_{X\to A} f(X) = \ell.$$

Cálculo de limites

Proposição: [Produto de um infinitésimo por uma função limitada]
Sejam $f, g: \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e A um ponto de acumulação de $\mathcal{D}$.
Se $\lim_{X\to A} f(X) = 0$ e se g é uma função limitada em $\mathcal{D} \cap B_r(A)$, para algum $r > 0$, então $\lim_{X\to A} f(X)g(X) = 0$.

Proposição: [Mudança de variável]
Sejam $f, u: \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e g uma função real de variável real tal que $f(X) = g(u(X))$. Se

$$\lim_{X\to A} u(X) = c \quad \text{e} \quad \lim_{z\to c} g(z) = \ell,$$

e g é contínua ou não está definida em c, então

$$\lim_{X\to A} f(X) = \lim_{z\to c} g(z) = \ell.$$

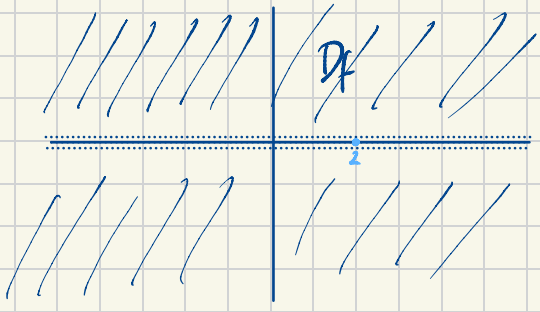
Exemplos

a) $\lim_{(m,y)\to(2,0)} \underbrace{(m^2+y-4)\cdot \cos\left(\frac{2}{y}\right)}_{f(m,y)}$

$= 0$

↘ porque o produto de um infinitésimo com uma função limitada é zero

$D_f = \{(m,y) \in \mathbb{R}^2 : y \neq 0\}$



$(2,0) \notin D_f$ mas é ponto de acumulação de D_f

Proposição
- Produto de um infinitésimo por uma função limitada
- Mudança de Variável

$\nexists \lim_{(m,y)\to(2,0)} \cos\left(\frac{2}{y}\right)$

Logo não se pode usar a propriedade que afirma que o limite do produto é o produto do limite)

$\lim_{(m,y)\to(2,0)} (m^2+y-4) = 0$

que obtemos que $m \to 2$ e $y \to 0$

b) $\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ x\to 0 \ y\to 0}} \underbrace{\frac{xy^3}{x^2+y^2}}_{f(x,y)} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} xy \cdot \frac{y^2}{x^2+y^2} = 0$ ↘ infinitésimo com f. limitada

$D_f = \{(x,y)\in\mathbb{R} : x^2+y^2 \neq 0\} = \mathbb{R}\setminus\{(0,0)\}$

NOTA: $(0,0)$ é o ponto de acumulação de D_f

c) $\lim_{(x,y)\to(2,2)} \frac{e^{\overbrace{y^2-2x}} - 1}{3(y^2-2x)} \overset{\left(\frac{0}{0}\right)}{=} \lim_{z\to 0} \frac{e^z-1}{3z} = \frac{1}{3}$

M.V.
$z = y^2 - 2x$
como $x\to 2$ e $y\to 2$
$z = 0$

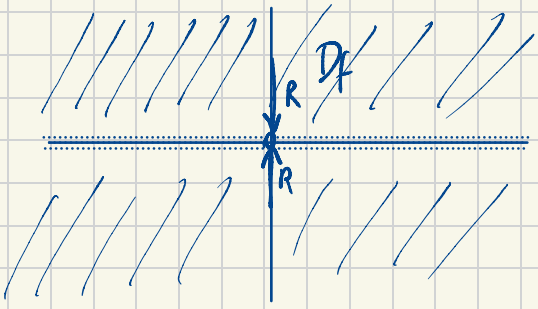
Métodos para provar que um limite não existe

Proposição:

- Se existe algum $\mathcal{R}\subset\mathcal{D}$, nas condições da definição, tal que $\lim_{\substack{X\to A\\ X\in\mathcal{R}}} f(X)$ não existe, então não existe $\lim_{X\to A} f(X)$.
- Se existem $\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2 \subset \mathcal{D}$, nas condições da definição, tais que $\lim_{\substack{X\to A\\ X\in\mathcal{R}_1}} f(X) \neq \lim_{\substack{X\to A\\ X\in\mathcal{R}_2}} f(X)$, então não existe $\lim_{X\to A} f(X)$.

① $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \underbrace{\left(x+\sin\left(\frac{1}{y}\right)\right)}_{f(x,y)}$ $\lim_{y\to 0} \sin\left(\frac{1}{y}\right)$ não existe! ⟹ o limite dado também não existe

$D_f = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : y\neq 0\}$



Seja $R = \{(x,y)\in D_f : x = 0\}$

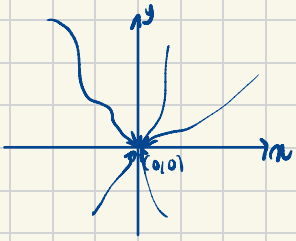
$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ (x,y)\in R\\ x\neq 0}}$

14/05/2024 - Aula nº21

Começo do TPC → Slide 26

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \underbrace{\frac{xy^3}{x^2+y^6}}_{f(x,y)}$

(0,0) → é o ponto de acumulação de D_f



$D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^6 \neq 0\} = \mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\}$

Seja $m \in \mathbb{R}$

$R_m = \{(x,y) \in D_f : y = mx\}$

Nada se pode concluir

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0) \\ (x,y)\in R_m \\ y=mx}} \frac{x y^3}{x^2+y^6} = \lim_{x\to 0} \frac{x\, m^3 x^3}{x^2 + m^6 x^6} = \lim_{x\to 0} \frac{m^3 x^2}{1+m^6 x^6} = 0$$

Seja $S_m = \{(x,y) \in D_f : x = my^3\}$

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0) \\ (x,y)\in S_m \\ x=my^3}} \frac{x y^3}{x^2+y^6} = \lim_{y\to 0} \frac{m y^3 \cdot y^3}{m^2 y^6 + y^6} = \lim_{y\to 0} \frac{m}{m^2+1} = \frac{m}{m^2+1}$$

Como o limite depende de m, isto quer dizer que o limite vai depender do caminho que escolhermos

$\Rightarrow \nexists \lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$

Exercício (Teste 1 2021/2022)

- $f(x,y) = \dfrac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$

a) Determine o domínio de f

$D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \neq 0\} = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$

b) Averigue se existe $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$

Seja $m \in \mathbb{R}$

$R_m = \{(x,y) \in D_f : y = mx\}$

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0) \\ (x,y)\in R_m \\ y=mx}} \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2 - m^2x^2}{x^2 + m^2x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{1-m^2}{1+m^2} = \frac{1-m^2}{1+m^2}$$

Como o limite depende de m, isto quer dizer que o limite vai depender da reta que escolhermos

$\Rightarrow \nexists \lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$

c) Determine a curva de nível -1, $\mathcal{C}_{-1}$, e represente-a geometricamente

$$\mathcal{C}_{-1} = \{(x,y) \in D_f : f(x,y) = -1\} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} : \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} = -1\}$$

$$= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\} : x = 0\}$$

↖ eixo Oy

Aux Para $(x,y) \neq (0,0)$

$$\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} = -1 \Leftrightarrow x^2 - y^2 = -x^2 - y^2 \Leftrightarrow 2x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

Continuidade (30)

Definição: Seja $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $P \in D_f$

- Se P é um ponto de acumulação D_f f diz-se contínua em P se:

$$\lim_{(x_1,x_2,\dots,x_n) \to P} f(x_1,x_2,\dots,x_n) = f(P)$$

- Se P é ponto isolado, f é contínua no ponto P

NOTA: As propriedades das funções contínuas conhecidas no ensino secundário generalizam-se para as funções com mais do que uma variável

Exercício:

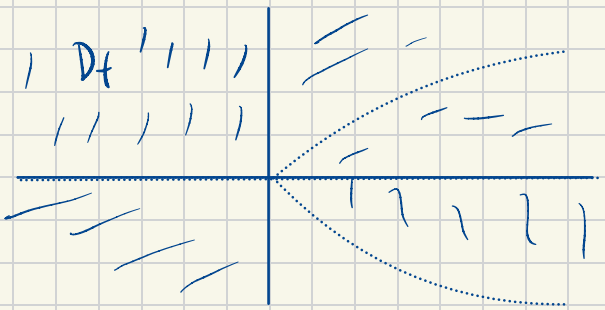
Determine o domínio de continuidade:

① $f(x,y) = \dfrac{3xy - 5x^3}{y^3 - xy}$, $y^3 - xy \neq 0$

$$D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y^3 - xy \neq 0\} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \neq 0 \wedge y^2 \neq x\}$$

$y^2 = x$ Parábola

Como f é o quociente de 2 funções contínuas em que o desenvolvimento numa se anula em D_f, o Domínio de continuidade de f é o domínio da função



(18)

③ $\lim\limits_{(x,y) \to (1,0)} \dfrac{2xy - 2y}{(x-1)^2 + y^2}$

Sejam $R_1 \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0\}$
$R_2 \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x = 1\}$

$$\lim_{\substack{(x,y) \to (1,0) \\ (x,y) \in R_1 \, y=0}} \frac{2xy - 2y}{(x-1)^2 + y^2} = \lim_{x \to 1} \frac{0-0}{(x-1)^2 + 0} = \lim_{x \to 1} 0 = 0$$

Não custa dar 0 ☺

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(1,0)\\(x,y)\in R_2}} \frac{2xy-2y}{(x-1)^2+y^2} = \lim_{y\to 0} \frac{2y-2y}{0+y^2} = \lim_{y\to 0} 0 = 0$$

R_2: $x=1$

Reta declive 1 e que passa em $(1,0)$

$$R_3 = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : y = x-1\}$$

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(1,0)\\(x,y)\in R_3\\ y=x-1}} \frac{2xy-2y}{(x-1)^2+y^2} = \lim_{x\to 1} \frac{2x(x-1)-2(x-1)}{(x-1)^2+(x-1)^2}$$

$$= \lim_{x\to 1} \frac{2x-2}{2(x-1)}$$

$$= \lim_{x\to 1} \frac{2(x-1)}{2(x-1)} = 1$$

Como $\lim_{\substack{(x,y)\to(1,0)\\(x,y)\in R_1}} f(x,y) \neq \lim_{\substack{(x,y)\to(1,0)\\(x,y)\in R_3}} f(x,y)$

Então $\nexists \lim_{(x,y)\to(1,0)} f(x,y) \Rightarrow f$ não é contínua em $(1,0)$

Derivadas Parciais

DEFINIÇÃO: Seja $f: D\subseteq\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função e $P=(a,b)$ um ponto interior de D $((a,b)\in \text{int}(D))$ chama-se derivada parcial de f em ordem a x no ponto (a,b) a

$$f'_x(a,b) = \frac{\partial f}{\partial x}(a,b) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h,b)-f(a,b)}{h}$$

($f(a+h,b)$: $g(a+h)$; $f(a,b)$: $g(a)$)

se existir e for finito

NOTA: Se considerarmos $y=b$ temos

$f(x,b)$ que é uma função que depende apenas de x.
Demonstrando $g(x)=f(x,b)$ observe-se que:

$$g'(a) = \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)$$

Logo $\frac{\partial f}{\partial x}(a,b)$ é o declive da reta tangente à curva que se obtem intersetando o G_f com o plano vertical $y=b$

RECORDAR:

$g: D_g \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto y = g(x)$

$a\in \text{int}(D_g)$

$g'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{g(a+h)-g(a)}{h}$

$\frac{dg}{dx}(a)$

Declive da reta tangente ao G_g no ponto de abcissa $x=a$

NOTA: De forma análoga se define a derivada parcial de f em ordem a x no ponto (a,b) a

$$f'_y(a,b) = \boxed{\frac{\partial f}{\partial y}(a,b)} = \lim_{h\to 0} \frac{f(a,b+h)-f(a,b)}{h}$$

Passar slide pág 35

Exemplo: Seja $f(x,y) = e^{x^2+y} - 2xy + y^3 + 7$

Determine $\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)} = 2x\,e^{x^2+y} - 2y$

$f'_x(x,y) =$

$\boxed{\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)} = e^{x^2+y} - 2x + 5y^4$

$f'_y(x,y) =$

Exemplo: Seja $f(x,y,z) = \sin(x^2+y^2) - z^4 x + e^y$

$f'_x(x,y,z) = 2x\cos(x^2+y^2) - z^4$

$f'_y(x,y,z) = 2y\cos(x^2+y^2) + e^y$

$f'_z(x,y,z) = -4xz^3$

Aula 22 - 16/05/2024

Recordar

$$f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$(x,y) \mapsto f(x,y)$$

Derivadas Parciais

Definição

$$f'_x(a,b) = \boxed{\frac{\partial f}{\partial x}(a,b)} = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h,b)-f(a,b)}{h}$$

Derivada parcial de f em relação a y, no ponto (a,b)

$$f'_y(a,b) = \boxed{\frac{\partial f}{\partial y}(a,b)} = \lim_{h\to 0} \frac{f(a,h+b)-f(a,b)}{h}$$

Pág 38 - Exercício

1. Seja $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ tal que $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0) \end{cases}$

Mostra que $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0 = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) \overset{\text{def}}{=} \lim_{h\to 0} \frac{f(h+0,0)-f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{0}{h} = 0$$

($f(h+0,0)$: $=0$; $f(0,0)$: $=0$)

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) \overset{\text{def}}{=} \lim_{h\to 0} \frac{f(0,h+0)-f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{0}{h} = 0$$

($f(0,h+0)$: $=0$; $f(0,0)$: $=0$)

Logo, $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0 = \frac{\partial f}{\partial y}$

Derivadas Parciais de Ordem Superior

Derivadas Parciais de 2ª ordem

$f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $(x,y) \mapsto f(x,y)$ — D conjunto aberto

$\frac{\partial f}{\partial x}$:

- $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$
- $\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \boxed{\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}}$

$\frac{\partial f}{\partial y}$:

- $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \boxed{\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}}$
- $\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$

As duas derivadas parciais mistas são as boxed.

NOTA: Pode ocorrer que: $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$!

Exemplo: Seja $f(x,y) = e^{2x+y} - \cos(x^2+1) + x \cdot y + 7y$

Determine as derivadas parciais de 1ª e 2ª ordens.

1ª ordem:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2e^{2x+y} + 2x \sin(x^2+1) + y$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = e^{2x+y} + x + 7$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = \left(2e^{2x+y} + 2x \sin(x^2+1) + y\right)'_x = 4e^{2x+y} + 2 \cdot \sin(x^2+1) + 2x \cdot 2x \cos(x^2+1)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = \left(2e^{2x+y} + 2x \sin(x^2+1) + y\right)'_y = 2e^{2x+y} + 1$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \left(e^{2x+y} + x + 7\right)'_x = 2e^{2x+y} + 1$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \left(e^{2x+y} + x + 7\right)'_y = e^{2x+y}$$

NOTA: Neste ex:

$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$

mas isto no caso geral não acontece! Veja-se por exemplo a função da pág 42 dos slides 3 - Parte I

Teorema de Schwarz

Nota: O seguinte teorema garante que, em determinadas condições, as derivadas parciais mistas de uma dada função $f: \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ são iguais.

Teorema de Schwarz: Sejam $f: \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ e $P = (a, b) \in \text{int}(\mathcal{D})$.

Se existem $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ numa bola aberta centrada em P e se $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ é contínua em P, então existe $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(P)$ e

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(P) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(P).$$

O que é C^n?

C^0: funções contínuas. Não requer derivadas

C^1: Funções cuja primeira derivada existe e é contínua.

C^2: Funções cuja primeira e segunda derivada parciais existem

(...)

Definição: Seja $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e D aberto. Dizemos que f é de classe C^k (onde $k \in \mathbb{N}$) e escrevemos $f \in C^k(D)$, se todas as derivadas parciais de f até à ordem k forem contínuas

Corolário do Teorema de Schwarz:

Se f é de classe C^2 então $\boxed{\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a,b) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a,b)}$

$$f \in C^2(D) \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a,b) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a,b)$$

NOTA:
No exemplo anterior, $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$ logo, necessariamente

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y)$$

$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$

Derivadas Direcionais

- $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ $\quad$ D aberto
  $(x,y) \mapsto f(x,y)$

$\vec{u} = (u_1, u_2)$ é um vetor unitário (isto é, $\|(u_1, u_2)\| = 1 \Leftrightarrow \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = 1$)

Chama-se derivada direcional de f no sentido do vetor $\vec{u}(u_1, u_2)$ no ponto $(a,b) \in D$ ao limite:

$$D_{\vec{u}} f(a,b) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + hu_1, b + hu_2) - f(a,b)}{h}$$ se existir e for finito

OBSERVAÇÃO: As derivadas parciais $\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}(a,b)}$ e $\boxed{\frac{\partial f}{\partial y}(a,b)}$ são casos particulares de derivadas direcionais, pois:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) = D_{(1,0)} f(a,b) \quad \left(\text{neste caso } (u_1, u_2) = (1,0)\right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a,b) = D_{(0,1)} f(a,b) \quad \left(\text{neste caso } (u_1, u_2) = (0,1)\right)$$

Observe-se que:
$\|(1,0)\| = 1$
$\|(0,1)\| = 1$

Interpretação Geométrica da derivada direcional quando $n=2$

$D_{\vec{u}} f(a,b)$ = declive da reta tangente à curva que se obtém intersectando o G_f com o plano vertical que tem a direção do vetor $\vec{u}$ no ponto $(a,b,f(a,b))$

NOTA: Existem funções $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ que admitem todas as derivadas direcionais num dado ponto e uma função não é contínua nesse ponto (Ver exemplo pág 46, slide 3 - Parte I)

Recordar:
$f: D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a \in \text{int}(D)$
f é diferenciável em a
$\Downarrow$
f é contínua em a

DEFINIÇÃO: Seja $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ e $(a,b) \in \text{int}(D)$
Diremos que f é diferenciável em (a,b) se existirem as derivadas parciais

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) \text{ e } \frac{\partial f}{\partial y}(a,b) \text{ e } \lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(a+h,b+k) - f(a,b) - \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)\cdot h - \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)\cdot k}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0$$

Função Diferenciável (caso $n = 2$)

Definição:

Sejam $f: \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ e $P = (a,b) \in \text{int}(\mathcal{D})$ tais que existem $\frac{\partial f}{\partial x}(P)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(P)$. Sejam Δx e Δy, reais, tais que $(a+\Delta x, b+\Delta y) \in B_r(P) \subset \mathcal{D}$, para algum $r > 0$.
Se existem funções $\epsilon_1(\Delta x, \Delta y)$ e $\epsilon_2(\Delta x, \Delta y)$, com $\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)} \epsilon_1(\Delta x, \Delta y) = \lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)} \epsilon_2(\Delta x, \Delta y) = 0$, tais que

$$f(a+\Delta x, b+\Delta y) = f(a,b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)\Delta y + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y,$$

para quaisquer Δx e Δy nas condições referidas, então
f diz-se diferenciável em (a,b).

OBSERVAÇÃO: Na prática, não é fácil saber se uma função é diferenciável num dado ponto (a,b) usando a definição de diferenciabilidade (por causa da dificuldade em calcular o limite)

Vamos ver 1 condição suficiente e 1 condição necessária que são fáceis de aplicar

NOTA: Se f for diferenciável em $(a,b) \in \text{int}(D)$, então podemos fazer o plano tangente ao gráfico de f no ponto $(a,b,f(a,b))$

EXERCÍCIO: $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2} = (x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}$ $\quad D_f = \mathbb{R}^2$

Mostre que f é diferenciável em (a,b), se $(a,b) \neq (0,0)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \left((x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}\right)'_x = \frac{1}{2}(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (2x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \text{ se } (x,y) \neq (0,0)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \left((x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}\right)'_y = \frac{1}{2}(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} (2y) = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \text{ se } (x,y) \neq (0,0)$$

Como $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ são contínuas em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ então f é diferenciável

em (x,y) para todo $(x,y) \neq (0,0)$

Aula 23

Recordar:

Condição suficiente de diferenciabilidade

$f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ com D aberto

$f \in C^1(D) \Rightarrow f$ é diferenciável

(definição)

$\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ são contínuas em D

Condição Necessária de diferenciabilidade

$f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ é diferenciável em $(a,b) \in \text{int}(D)$

$\Downarrow$

f é contínua em (a,b)

NOTA: Do Teorema anterior pode concluir-se que:

f não é contínua em $(a,b) \Rightarrow f$ não é diferenciável em (a,b)

NOTA:

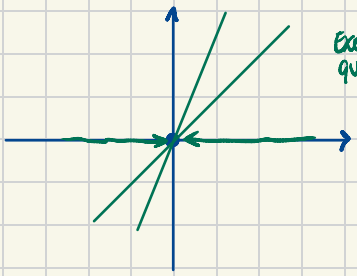
$a \Rightarrow b$ é equivalente a $\neg b \Rightarrow \neg a$

Exercício: Seja $f(x,y) \begin{cases} \frac{x^2}{x^2+y^2} & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0) \end{cases}$

Prova que f não é diferenciável em $(0,0)$

Podemos simplesmente provar que não é contínua

Provar retas/curvas que passam por zero



Exemplos retas que passam por $(0,0)$

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$

Seja $m \in \mathbb{R}$ e $R_m = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = mx\}$

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0) \\ (x,y)\in R_m}} \frac{x^2}{x^2+y^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x^2+m^2x^2} \overset{(\frac{0}{0})}{=} \lim_{x\to 0} \frac{1}{1+m^2} = \frac{1}{1+m^2}$$

$y = mx$

constante

Como o limite depende do valor de m, podemos concluir que

$\nexists \lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$

$\Downarrow$

f não é contínua em $(0,0)$

$\Downarrow$

Condição necessária de diferenciabilidade

R: f não é diferenciável em $(0,0)$

Plano tangente ao gráfico de uma função $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

(logo $G_f \subseteq \mathbb{R}^3$)

$f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

f é diferenciável em $(a,b) \in \text{int}(D)$

Equação do plano tangente ao G_f no ponto $(a,b,f(a,b))$

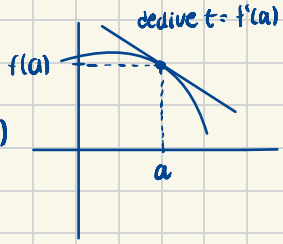
$$z = f(a,b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)(x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)(y-b)$$

Definição: Chama-se Reta normal à superfície $z = f(x,y)$ no ponto $(a,b,f(a,b))$ à reta que é ortogonal (ou perpendicular) ao plano tangente ao G_f no ponto $(a,b,f(a,b))$

(gráfico de f)

Recordar:

$f: D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \to y = f(x)$



f é diferenciável em $a \in \text{int}(D)$

Equação da reta tangente ao G_f no ponto $(a, f(a))$

$$y = f(a) + f'(a)(x-a)$$

Exercício: Seja $f(x,y) = 4 - x^2 - y^2$.
Prove que f é diferenciável e determine o plano tangente ao G_f e a reta normal no ponto $(1,-1,\underbrace{2}_{f(1,-1)})$

$D_f = \mathbb{R}^2$

$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = -2x$

$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = -2y$

} contínua em $\mathbb{R}^2 \Rightarrow f$ é dif. em $\mathbb{R}^2$

Equação do plano tangente ao G_f no ponto $(1,-1,2)$

$$z = \underbrace{f(1,-1)}_{2} + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x}(1,-1)}_{-2}(x-1) + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial y}(1,-1)}_{2}(y-(-1)) \iff z = 2 - 2(x-1) + 2(y+1)$$

$\Leftrightarrow z = 2 - 2x + 2 + 2y + 2$

$\Leftrightarrow -2x + 2y - z = -6$

$\Leftrightarrow \boxed{2x - 2y + z = 6}$

Vetor ortogonal ao plano: $(2,-2,1)$

Reta Gradiente

- Em $\mathbb{R}^2$ $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $(x,y) \to f(x,y)$ $\quad \nabla f(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y), \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right)$

- Em $\mathbb{R}^3$ $\nabla f(x,y,z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z), \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z), \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z)\right)$

Equação da reta normal ao G_f em $(1,-1,2)$

$(x,y,z) = (1,-1,2) + k(2,-2,1) \quad k \in \mathbb{R}$

Definição:

Seja $f: \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ com derivadas parciais de 1.ª ordem em $P \in \text{int}(\mathcal{D})$. Ao vetor

$$\nabla f(P) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(P), \frac{\partial f}{\partial x_2}(P), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(P)\right)$$

chamamos gradiente de f em P.

Exercício Ficha 3 - Parte II

14

$f(x,y,z) = x \cdot \sin(yz)$

a) Determine o gradiente de f

$\nabla f(x,y,z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z), \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z), \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z)\right)$

$\nabla f(x,y,z) = (\sin(yz), xz\cos(yz), xy\cos(yz))$

$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z) = \underbrace{x'_y \sin(yz)}_{0} + x(\sin(yz))'_y$

$= xz\cos(yz)$

Como estamos a derivar em ordem a y, o x e o z são constantes

$\frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z) = xy\cos(yz)$

b) Calcule a derivada direcional de f no ponto $(1,3,0)$ segundo o vetor unitário U com a direção e sentido $V = (1,2,-1)$

$D_U f(1,3,0) = ?$

$U = \frac{V}{\|V\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$ ← vetor unitário ($\|U\| = 1$)

$\|V\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}$

NOTA:
f é diferenciável porque $f \in C^1$

$D_U f(1,3,0) = \nabla f(1,3,0) \cdot U$

$= (0,0,3) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$

$= 0 + 0 + 3 \times \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$

$= -\frac{3}{\sqrt{6}} = -\frac{3\sqrt{6}}{6} = -\frac{\sqrt{6}}{2}$

Recordar:

$\underbrace{(x_1, x_2, \dots, x_m)}_{X} \cdot \underbrace{(y_1, y_2, \dots, y_m)}_{Y}$

$= x_1 \cdot y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_m y_m$

ou

$X \cdot Y = \|X\| \cdot \|Y\| \cos(\theta)$

onde $\theta = \sphericalangle(X,Y)$

Interpretações geométricas do vetor gradiente em $\mathbb{R}^2$

$f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $P = (a,b) \in \text{int}(D)$

f é diferenciável em P

U = vetor unitário

$D_U f(P) = \nabla f(P) \cdot U$ ← teorema anterior

$= \|\nabla f(P)\| \cdot \underbrace{\|U\|}_{=1} \cdot \cos(\theta)$ onde $\theta = \sphericalangle(\nabla f(P), U)$

$= \|\nabla f(P)\| \cdot \cos(\theta)$

Logo, o valor máximo de $D_u f(P)$ ocorre quando $\cos(\theta) = 1 \Leftrightarrow \theta = 0$

$\Downarrow$

$D_u f(P)$ é máxima segundo a direção e sentido do vetor $\nabla f(P)$

$\swarrow$

f cresce mais rapidamente a partir do ponto P segundo a direção e sentido do vetor $\nabla f(P)$

Observação: Prova-se que

$\nabla f(P) \perp$ à curva de nível de f que passa pelo ponto P.

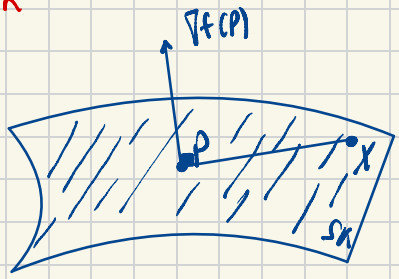
Interpretações geométricas do vetor gradiente em $\mathbb{R}^3$

$h: B \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ diferenciável

$S_k = \{(x,y,z) \in B : h(x,y,z) = k\}$

↓ superfície de nível k

$P \in S_k$



Prova-se que: $\nabla f(P) \perp S_k$ em P.

Equação do plano tangente à superfície de nível S_k no ponto $P = (a,b,c)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a,b,c)(x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a,b,c)(y-b) + \frac{\partial f}{\partial z}(a,b,c)(z-c) = 0 \quad (1)$$

17. $f(x,y,z) = 3xy + z^2$

a) Calcular o gradiente de f num ponto genérico

$$\nabla f(x,y,z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z), \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z), \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z)\right)$$

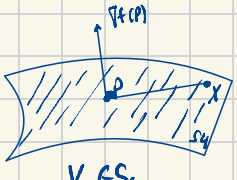
$$= (3y, 3x, 2z)$$

b) Determine uma equação do plano tangente à superfície de nível 4 de f, no ponto (1,1,1)

1º Processo: Usar (1)

2º Processo: $\nabla f(1,1,1) \perp S_4$ no ponto $(1,1,1) = P$

$\nabla f(1,1,1) = (3,3,2)$



$X \in S_4$

$\vec{PX} = X - P = (x-1, y-1, z-1)$

$(3,3,2) \cdot (x-1, y-1, z-1) = 0$

$\Leftrightarrow 3x - 3 + 3y - 3 + 2z - 2 = 0$

$\Leftrightarrow 3x + 3y + 2z = 8$

Faltei à aula 24 (onde ela começa a parte II)

Parte II

(...)

Aula 25

Teorema de Fermat (Condição Necessária)

Seja $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ uma função e $P \in \text{int}(D)$

Se P é extremante local e existirem as derivadas parciais de f no ponto P, então $\boxed{\nabla f(P) = (0,0,\dots,0)}$

P diz-se ponto crítico

NOTA: $\nabla f(P) = (0,0,\dots,0) \not\Rightarrow P$ é extremante local de f (não implica que)

DEFINIÇÃO: Os pontos críticos que não são extremantes locais chamamos de pontos de sela

EXEMPLO 1:

Seja $f(x,y) = 1 - x^2 - y^2$

Vamos determinar os pontos críticos de f.

$$\nabla f(x,y) = (0,0)$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y), \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right) = (0,0)$$

$$\Leftrightarrow (-2x, -2y) = (0,0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2x = 0 \\ -2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

C. Auxiliar:

$x^2 + y^2 \geq 0$

$\Leftrightarrow -x^2 - y^2 \leq 0$

$\Leftrightarrow 1 - x^2 - y^2 \leq 1$

f tem um único ponto crítico $P(0,0)$ $f(0,0) = 1$

Observe-se que:

$f(x,y) = 1 - x^2 - y^2 \leq 1 = f(0,0) \quad \forall x,y \in \mathbb{R}^2$

o que permite concluir que $(0,0)$ é maximizante global de f e $f(0,0) = 1$ é máximo global de f

Ver esboço gráfico pág 6

OBSERVAÇÃO

Naturalmente $(0,0)$ é ponto crítico

EXEMPLO 2

Seja $f(x,y) = x^2 - y^2$, $Df = \mathbb{R}^2$

Vamos determinar os pontos críticos de f

$$\nabla f(x,y) = (0,0)$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y), \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)\right) = (0,0)$$

$$\Leftrightarrow (2x, -2y) = (0,0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

f tem um único ponto crítico $P(0,0) \rightarrow f(0,0) = 0$

Questão: Será este ponto crítico um extremante local de f?

RECORDAR:

$f: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$x \rightsquigarrow y = f(x)$

$f'(x) = 0$?

Ver esboço gráfico pag 7

OBSERVAÇÃO:

$f(x,y) = x^2 - y^2$

Para qualquer $B_R(0,0)$ temos que

- para $x = 0$ e $y \neq 0$, $f(x,y) = f(0,y) = -y^2 < 0$ ($y \neq 0$)
- para $x \neq 0$ e $y = 0$, $f(x,y) = f(x,0) = x^2 > 0$ ($x \neq 0$)

Logo, podemos concluir que $(0,0)$ não é extremante local de f ⇒ $(0,0)$ é ponto de sela

Questão: Como saber se um dado ponto crítico de f é ou não extremante local de f?

R: Podemos recorrer a um método que envolve a matriz Hessiana de f

↓

matriz cujas entradas são as derivadas parciais de 2ª ordem de f.

Matriz Hessiana em $\mathbb{R}^2$

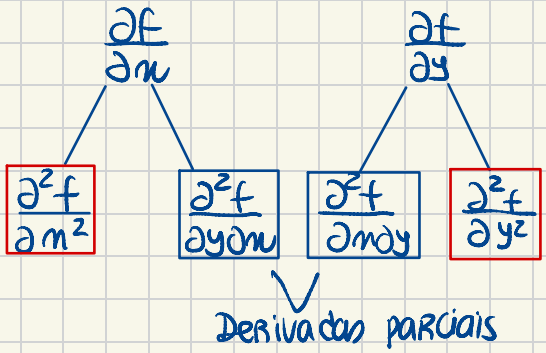
$f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$(x,y) \rightsquigarrow f(x,y)$

$f \in C^2(\text{int}(D))$

$P \in \text{int}(D)$

$$H_f(P) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(P) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(P) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(P) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(P) \end{bmatrix}_{2\times 2}$$



NOTA: Pelo T. do Schwarz

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y)$$ logo a matriz Hessiana é simétrica

O determinante de $H_f(P)$ chama-se o Hessiano

Teste Hessiana

Teste da Hessiana (versão dos menores principais líderes)

Teorema:

Sejam $f: \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ uma função de classe C^2 em $\text{int}(\mathcal{D})$ e $P \in \text{int}(\mathcal{D})$ **ponto crítico de** f. Suponha-se que $\det(H_f(P)) \neq 0$, *i.e.*, $M_n(P) \neq 0$.

- Se a cadeia de menores principais líderes de $H_f(P)$ é positiva, *i.e.*, $M_k(P) > 0$, $k = 1, 2, \ldots, n$, então P é um minimizante local de f.
- Se a cadeia de menores principais líderes de $H_f(P)$ é alternada, começando por um menor principal negativo, *i.e.*, $M_k(P) < 0$, se k ímpar, e $M_k(P) > 0$, se k par, $k = 1, 2, \ldots, n$, então P é um maximizante local de f.
- Se nenhuma das situações anteriores ocorrer, P é um ponto de sela de f.

Nota: se $\det(H_f(P)) = 0$, este teste não serve para concluir da natureza do ponto crítico.

Teste Hessiana (para n=2)

Teste da Hessiana para $n = 2$

Teorema:

Sejam $f: \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função de classe C^2 em $\text{int}(\mathcal{D})$ e $P \in \text{int}(\mathcal{D})$ ponto crítico de f. Suponha-se que $\det(H_f(P)) \neq 0$.

1. Se $\det(H_f(P)) > 0$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(P) > 0$, então P é um minimizante local.
2. Se $\det(H_f(P)) > 0$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(P) < 0$, então P é um maximizante local.
3. Se $\det(H_f(P)) < 0$, então P é ponto de sela.

Nota: Quando $\det(H_f(P)) = 0$, qualquer teste baseado em $H_f(P)$ é inconclusivo. De facto, para Hessianas "idênticas", os pontos associados podem ter uma natureza completamente distinta (veja os exemplos do slide seguinte).

Ficha nº3 - Parte II

10.

a) $f(x,y) = xy \cdot e^{-x-y}$

- $D_f = \mathbb{R}^2$
- Vamos determinar os pontos críticos de f, se existirem

$$\nabla f(x,y) = (0,0) \Leftrightarrow \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y), \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right) = (0,0) \Leftrightarrow \left(e^{-x-y}(y - xy), e^{-x-y}(x - xy)\right) = (0,0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} e^{-x-y}(y - xy) = 0 \\ e^{-x-y}(x - xy) = 0 \end{cases} \overset{\times e^{x+y}}{\Leftrightarrow} \begin{cases} y - xy = 0 \\ x - xy = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = y \cdot e^{-x-y} + xy \cdot (-e^{-x-y}) = ye^{-x-y} - xye^{-x-y} = e^{-x-y}(y - xy)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y(1-x) = 0 \\ x(1-y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \vee x = 1 \\ x = 0 \vee y = 1 \end{cases}$$

! Não dividir por y

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x \cdot e^{-x-y} + xy(-e^{-x-y}) = e^{-x-y}(x + xy)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases} \vee \begin{cases} y = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

Temos 2 pontos críticos (candidatos a extremantes)

$P_1 = (0,0)$

$P_2 = (1,1)$

- Vamos usar o Teste da Hessiana para saber a natureza destes pontos críticos.

↓

$$H_f(P) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(P) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(P) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(P) \end{bmatrix}_{2\times 2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = -e^{-x-y}\cdot(y-xy) + e^{-x-y}\cdot(-y)$$
$$= -e^{-x-y}(2y-xy)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = \dots = e^{-x-y}(-x+xy+1-y)$$
$$= \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y)$$

$$= \begin{bmatrix} -e^{-x-y}(2y-xy) & e^{-x-y}(-x+xy+1-y) \\ e^{-x-y}(-x+xy+1-y) & -e^{-x-y}(2x-xy) \end{bmatrix}$$

$$H_f(0,0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad H_f(1,1) = \begin{bmatrix} -e^{-2} & 0 \\ 0 & -e^{-2} \end{bmatrix}$$

$\det(H_f(0,0)) = -1 < 0 \overset{\text{T. Hessiana}}{\Rightarrow} P_1(0,0)$ é ponto de sela

$\det(H_f(1,1)) = (-e^{-2})\cdot(-e^{-2}) = e^{-4} > 0$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1,1) = -e^{-2} < 0$

$f(1,1) = e^{-2}$ máximo local

} Logo, $P_2(1,1)$ é maximizante local de f (pelo T. Hessiano)

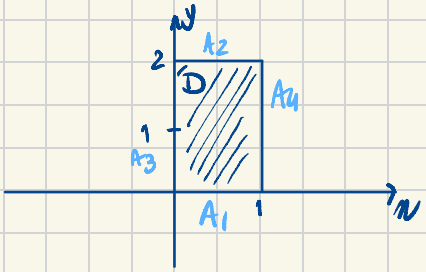
9.

$f(x,y) = x^2 + 2xy - 4(x-2y)$

definida em $D = [0,1] \times [0,2] \subseteq \mathbb{R}^2$

($x \in [0,1]$, $y \in [0,2]$)

a) Diga, justificando, se f possui pontos críticos no interior de D



$\nabla f(x,y) = (0,0) \Leftrightarrow \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y), \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right) = (0,0)$

$\Leftrightarrow (2x+2y-4, 2x+8) = (0,0)$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x+2y-4=0 \\ 2x+8=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=6 \\ x=-4 \end{cases}$

$\text{int}(D) =]0,1[\times]0,2[$

$P(-4,6) \notin \text{int}(D)$, f não tem pontos críticos no $\text{int}(D)$

b) Prove a existência de extremos globais e determine-os

Uma vez que f é contínua e D é um conj. fechado e limitado, o T. de Weierstrass garante a existência de máximo e mínimos globais em D.

Candidatos a extremos globais → ponto crítico no int(D) (não tem!) (alínea a)
→ ponto onde não existe alguma derivada parcial (não tem)
→ Candidatos a extremos na fr(D)

$$fr(D) = \underbrace{\{(m,y)\in\mathbb{R}^2 : 0\le m\le 1 \wedge y=0\}}_{A_1} \cup \underbrace{\{(m,y)\in\mathbb{R}^2 : 0\le m\le 1 \wedge y=2\}}_{A_2} \cup \underbrace{\{(m,y)\in\mathbb{R}^2 : m=0 \wedge 0<y<2\}}_{A_3} \cup \underbrace{\{(m,y)\in\mathbb{R}^2 : m=1 \wedge 0<y<2\}}_{A_4}$$

Vamos determinar os candidatos a extremantes de f na $fr(D)$

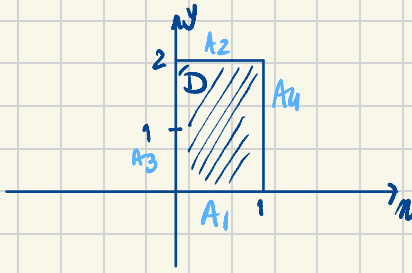
$f|_{A_1}(m,y) = m^2 - 4m$ → $y=0$ $\quad f'(m) = 2m-4 < 0$, $0\le m\le 1$ $\quad \min_{(m,y)\in A_1} f(m,y) = \min_{m\in[0,1]} (m^2-4m) \overset{m=1}{=} -3$

$f|_{A_2}(m,y) = m^2+16$ → substituir $y=2$ $\quad \min_{(m,y)\in A_2} f(m,y) = \min_{0\le m\le 1} (m^2+16) = 16$ $\quad t_{m=0}$

$f|_{A_3}(m,y) = 8y$ $\quad \min_{(m,y)\in A_3} f(m,y) = \min_{0<y<2} 8y \overset{y=0}{=} 0$

$f|_{A_4}(m,y) = 10y-3$ $\quad \min_{(m,y)\in A_4} f(m,y) = \min_{0<y<2} 10y-3 \overset{y=0}{=} -3$

max



Aula 26

Extremos Condicionados

$f: D\subseteq\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$
$g: D\subseteq\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$
} funções de classe C^1 → derivadas primeiras são contínuas

$C = \{(m,y)\in D : g(m,y)=0\}$ ← como é definido por uma igualdade é um conjunto fechado

NOTA: C é um conjunto fechado (Restrição). Como f é contínua, então, $f|_C : C\to\mathbb{R}$ tem máximo e mínimo globais (pelo T. de Weierstrass)
Os extremos de $f|_C$ chamam-se extremos condicionados sujeitos à restrição $g(m,y)=0$

Problema de extremos condicionados

Determinar $\min/\max f(m,y)$ s.a (sujeito a) $g(m,y)=0$

Questão: Como resolver este problema?
Método dos Multiplicadores de Lagrange

Multiplicadores de Lagrange

Teorema: Sejam D um aberto de $\mathbb{R}^2$, $f: D \to \mathbb{R}$ e $g: D \to \mathbb{R}$ funções de classe C^1 em D e $C = \{(x,y) \in D : g(x,y) = 0\}$.

Se $P \in C$ é um extremante da restrição de f a C e $\nabla g(P) \neq (0,0)$, então existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $\nabla f(P) = \lambda \nabla g(P)$

NOTA: O escalar λ é designado por **multiplicador de Lagrange**

Método dos Multiplicadores de Lagrange

Problema: Sejam $\mathcal{D}$ um aberto de $\mathbb{R}^2$, $f: \mathcal{D} \to \mathbb{R}$ e $g: \mathcal{D} \to \mathbb{R}$ funções de classe C^1 em $\mathcal{D}$ e $\mathcal{C} = \{(x,y) \in \mathcal{D} : g(x,y) = 0\}$.

$$\begin{array}{rl} \min/\max & f(x,y) \\ \text{s.a.} & g(x,y) = 0 \end{array}$$

Método:

1. Determinar as soluções (x,y) do sistema[a] $\begin{cases} \nabla f(x,y) = \lambda \nabla g(x,y) \\ g(x,y) = 0 \end{cases}$, admitindo $\nabla g(x,y) \neq (0,0)$.
2. Verificar se $\nabla g(x_0, y_0) = (0,0)$ em algum ponto $(x_0, y_0) \in \mathcal{C}$; esse ponto poderá também ser extremante.
3. Estudar a natureza dos pontos obtidos.

[a] Em geral, isso também envolve calcular λ.

Exemplo: Determinar os extremos de $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por $f(x,y) = x+y$ na elipse C de equação $(x-1)^2 + \frac{y^2}{4} = 1$

$$(x-1)^2 + \frac{y^2}{4} = 1 \iff \underbrace{(x-1)^2 + \frac{y^2}{4} - 1}_{g(x,y)} = 0$$

$$C = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + \frac{y^2}{4} = 1\}$$

$$g(x,y) = (x-1)^2 + \frac{y^2}{4} - 1$$

Pelo Método dos Multiplicadores de Lagrange, os candidatos a extremantes condicionados são as soluções do seguinte sistema:

$$\begin{cases} \nabla f(x,y) = \lambda \nabla g(x,y) \\ g(x,y) = 0 \end{cases}$$

se $\nabla g(x,y) \neq (0,0)$

C. Aux:

$\frac{\partial f}{\partial x} = 1$ $\quad \frac{\partial f}{\partial y} = 1$

$\frac{\partial g}{\partial x} = 2(x-1)$ $\quad \frac{\partial g}{\partial y} = \frac{2y}{4} = \frac{y}{2}$

Contínua ⇓

$f \in C^1$

$g \in C^1$

$$\iff \begin{cases} (1,1) = \lambda \left(2(x-1), \frac{y}{2}\right) \\ (x-1)^2 + \frac{y^2}{4} = 1 \end{cases}$$

$\lambda \neq 0$

$$\iff \begin{cases} 1 = \lambda \cdot 2(x-1) \\ 1 = \lambda \frac{y}{2} \\ (x-1)^2 + \frac{y^2}{2} = 1 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda 2(x-1) = \lambda \frac{y}{2} \\ \hline \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x-1 = \frac{y}{4} \\ \hline (x-1)^2 + \frac{y^2}{4} = 1 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x-1 = \frac{y}{4} \\ \hline \left(\frac{y}{4}\right)^2 + \frac{y^2}{4} = 1 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{y}{4} + 1 \\ \hline y = -\frac{4}{\sqrt{5}} \vee y = \frac{4}{\sqrt{5}} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{\sqrt{5}} + 1 \\ y = -\frac{4}{\sqrt{5}} \end{cases} \vee \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}} + 1 \\ y = \frac{4}{\sqrt{5}} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5-\sqrt{5}}{5} \\ y = -\frac{4}{\sqrt{5}} \end{cases} \vee \begin{cases} x = \frac{5+\sqrt{5}}{5} \\ y = \frac{4}{\sqrt{5}} \end{cases}$

C. Aux

$\frac{y^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$

$\Leftrightarrow y^2 + 4y^2 = 16$

$\Leftrightarrow 5y^2 = 16$

$\Leftrightarrow y^2 = \frac{16}{5}$

$\Leftrightarrow y = \pm\sqrt{\frac{16}{5}}$

NOTA

$\nabla g(x,y) = (0,0)$

$\Leftrightarrow (2x-2, \frac{y}{2}) = (0,0)$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x-2=0 \\ \frac{y}{2}=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=0 \end{cases}$

$(1,0) \notin C$ — Não é extremante

$P_1 = \left(\frac{5-\sqrt{5}}{5}, -\frac{4\sqrt{5}}{5}\right)$ $\quad f(P_1) = \frac{5-5\sqrt{5}}{5} = 1-\sqrt{5}$ ← Mínimo condicionado

$P_2 = \left(\frac{5+\sqrt{5}}{5}, \frac{4\sqrt{5}}{5}\right)$ $\quad f(P_2) = 1+\sqrt{5}$ ← máximo condicionado

Exame de Recurso 2021/2022

Determinar os extremos globais de $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por $f(x,y) = x^2 + x + y^2 + y - 1$ restrita ao conjunto $C = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = \frac{1}{2}\}$

$g(x,y) = x^2 + y^2 - \frac{1}{2}$

$\begin{cases} \nabla f(x,y) = \lambda \nabla g(x,y) \\ g(x,y) = 0 \end{cases}$, se $\nabla g(x,y) \neq (0,0)$

$\Leftrightarrow \begin{cases} (2x+1, 2y+1) = \lambda(2x, 2y) \\ x^2 + y^2 - \frac{1}{2} = 0 \end{cases}$

C. Auxiliar:

$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x+1$ $\quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y+1$

$\frac{\partial g}{\partial x} = 2x$ $\quad \frac{\partial g}{\partial y} = 2y$

Conclusão: $f \in C^1$, $g \in C^1$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x+1 = 2x\lambda \\ 2y+1 = 2y\lambda \\ x^2+y^2-\frac{1}{2}=0 \end{cases}$

$\nabla g(x,y) = (0,0)$

$\Leftrightarrow (2x, 2y) = (0,0)$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x=0 \\ 2y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$ $(0,0) \notin C$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2x+1}{x} = 2\lambda \\ \frac{2y+1}{y} = 2\lambda \\ x^2+y^2 = \frac{1}{2} \end{cases}$ $x \neq 0$ $y \neq 0$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2x+1}{x} = \frac{2y+1}{y} \\ x^2+y^2 = \frac{1}{2} \end{cases}$

C.A.: $2x^2 - \frac{1}{2} = 0$

$\Leftrightarrow 2x^2 = \frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{4}$

$\Leftrightarrow x = \pm \frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 2xy + y = 2xy + x \\ x^2+y^2 = \frac{1}{2} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ x^2+y^2 = \frac{1}{2} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ x = \frac{1}{2} \vee x = -\frac{1}{2} \end{cases}$

$P_1 = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ $f(P_1) = -\frac{3}{2}$ → mín. cond.

$P_2 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ $f(P_2) = \frac{1}{2}$ → max. cond.

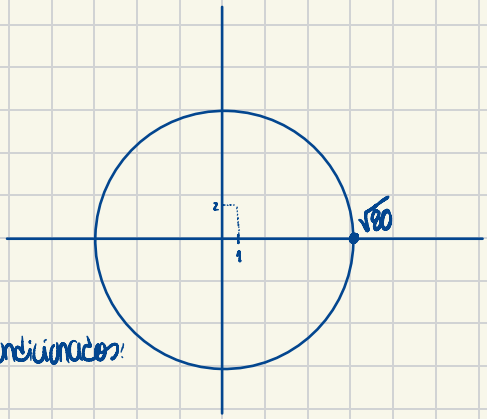
Ficha 3 - Parte II

15. Determine os pontos da circunferência da equação $x^2+y^2 = 80$ que está à menor distância do ponto $(1,2)$ e os pontos da mesma circunferência que está à maior distância do mesmo ponto

O problema consiste em determinar os pontos que maximiza e minimiza a função distância

$$d((x,y),(1,2)) = \sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2}$$

que está no conjunto $C = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 = 80\}$ $g(x,y) = x^2+y^2-80$



O problema dado é equivalente ao problema de extremos condicionados:

$\min/\max \; f(x,y) = (x-1)^2 + (y-2)^2$

s.a. $g(x,y) = 0$

Pelo Método dos Multiplicadores de Lagrange, os candidatos a extremantes condicionados são as soluções do seguinte sistema:

$$\begin{cases} \nabla f(x,y) = \lambda \nabla g(x,y) \\ g(x,y) = 0 \end{cases} \quad \text{se } \nabla g(x,y) \neq (0,0)$$

$$\begin{cases} 2(x-1) = \lambda \cdot 2x \\ 2(y-2) = \lambda \cdot 2y \\ x^2+y^2 = 80 \end{cases} \quad \text{se } \nabla g(x,y) \neq (0,0)$$

$\Leftarrow (x,y) \neq (0,0)$

$(0,0) \notin C$

$\Leftrightarrow$ ... TPC

$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 2x \\ \text{---} \\ \text{---} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -4 \\ y = -8 \end{cases} \vee \begin{cases} x = 4 \\ y = 8 \end{cases}$

$f(-4,-8) = \ldots = 125$ Ponto mais positivo de $(1,2)$ é $(4,8)$ (e a distância é $\sqrt{45}$)

$f(4,8) = 45$ Ponto mais afastado de $(1,2)$ é $(-4,-8)$

Exercício: Determine os extremos globais de $f(x,y) = x^2 + y^2 - x - y + 1$ definida em $D = \{(x,y) \in \mathbb{R} : x^2 + y^2 \leq 1\}$

Uma vez que f é contínua e D é compacto pelo T. de Weierstrass podemos concluir que f tem máximo e mínimos globais em D

- Determinação de pontos críticos no $\text{int}(D) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$

$$\nabla f(x,y) = (0,0) \Leftrightarrow (2x-1, 2y-1) = (0,0) \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{2} \end{cases} \quad P_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

Pelo Método dos Multiplicadores de Lagrange, os candidatos a extremantes condicionados são as soluções do seguinte sistema:

- Vamos determinar o candidato a extremantes globais em $fr(D) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$

1º Processo: Ver pág 16 slides

2º Processo: Usar o método dos Multiplicadores de Lagrange (pois pretendemos os extremantes de $f|_{fr(D)}$)

$$\begin{cases} \nabla f(x,y) = \lambda \nabla g(x,y) \\ g(x,y) = 0 \end{cases}, \text{ se } \nabla g(x,y) \neq (0,0)$$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 1 = \lambda \cdot 2x \\ 2y - 1 = \lambda \cdot 2y \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \ldots \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ y = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \vee \begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$

$P_2\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ $\quad P_3\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$